

Home Work 4

سوال اگر تعداد داده ها کم باشد یک تکنیک استفاده از روش K-Fold Cross Validation می باشد. (این جابجسم به تعداد Fold ها و وزن نویسی شود. ما کسم وزن بدوی Test استفاده کنیم؟)

پانجم:

در روش K-Fold Cross Validation باید توجه کرد که معیار اصل ها و جلوگیری از overfitting، داده ها به طور تصادفی به K بخش تقسیم شوند. در هر یک از بخش از داده ها به عنوان مجموعه test و بقیه بخش ها به عنوان مجموعه train استفاده می شوند. این روش به خصوص برای زمانی که داده ها کمی داریم مفید است زیرا از تقسیم داده ها به train و test استفاده می شود.

توضیح مثال:

① تقسیم داده ها: تقسیم داده ها به K بخش مساوی

② آموزش و ارزیابی: در هر یک از بخش ها به عنوان مجموعه Test، بقیه را به عنوان مجموعه train در نظر بگیریم. (K بار تکرار شود)

③ ذخیره وزن ها: برای هر fold، مدل آموزش داده شده و وزن ها را ذخیره می شود. پس در نهایت K مجموعه وزن مختلف داریم.

انتخاب وزن‌های مناسب برای تست نهایی:

در میان فرایندهای k -fold Cross Validation با k محدد وزن داریم. برای انتخاب وزن مناسب در مرحله تست نهایی ارزش جامع وجود دارد:

① میانگین وزن‌های (Weight Averaging):

وزن‌های حاصل از هر k -fold را میانگین می‌گیریم. این میانگین محاسبه وزن ترکیبی به دست می‌آید. این روش بر توانایی تعمیم‌پذیری مدل مبنی است.

② انتخاب بهترین وزن (Best Model Selection):

محاسبه هر مدل را در درجه‌های test ارزیابی می‌کنیم (مجموعه‌های فرنی به بهترین عملکرد).
دانشه باشد، انتخاب می‌کنیم.
در بالاترین وقت به بهترین مدل می‌پردازیم.

چگونه ارزش بهترین مدل را پیدا کنیم؟

عیای کلیدی در این مرحله: اگر هدف بهبود یادگیری و جلوگیری از نوسانات زیاد است معیار زیر را از دانشه‌ها که مدل‌ها محاسبه می‌شود.

انتخاب بهترین مدل: در به دنبال بهترین وقت هستیم و نیاز به تکرار نیست. در این روش اما آمار است (به عنوان مثال در حالتی که داده‌ها کم هستند).
نسبت داده‌ها هیچ عذرناهی از دست ندهد، می‌تواند مفید باشد.